

CAPÍTULO XVI

METEOROLOGÍA



XVI - BOLETINES METEOROLÓGICOS

Un buen timonel debe tener conocimientos suficientes para hacer un buen pronóstico meteorológico, el cual aún hecho con los mejores elementos de a bordo tendrá cierta validez limitada a unas 4 ó 6 horas.

Esto hace que sea útil contar con información de algún servicio

Meteorológico. A continuación, figuran una lista de medios para obtenerla:

Teléfono: 312-4461/9

Boletín meteorológico: 301-2918

VHF: Canal 15 (01:40 / 05:40 / 09:40 horas)

Canal 74 (09 / 14 / 19 horas)

Emisoras: Municipal (viernes 20 Hs y sábados 8 horas)

Nacional (todos días 1/10/13/16/19/22 horas)

Mitre (sábado domingo y feriado 10/12/15/19/23 horas)

Lectura de mareógrafo: PNA a los cinco minutos siguientes de c/hora por

VHF canal 15.

Emergencias náuticas: teléfono: 106 para comunicarse con PNA desde

todo el país (gratis)

VHF: canal 16

También hay información en la internet, pero aún no tengo definidas las direcciones recomendables.

Meteorología

Es el estudio del estado del clima en la capa atmosférica que rodea a la tierra y tiene una altura de hasta unos 15.000 metros.

El clima comprende el estado del viento, dirección y velocidad, las nubes, su altura, tipo y efecto directo, y de las nieblas y neblinas que afecten determinado sector de la tierra.

Tanto el viento como las nubes y las nieblas y neblinas son consecuencias directas del estado de la presión, la temperatura y la humedad relativa, éstas últimos tres elementos son las conocidas variables meteorológicas.

Es entonces con el análisis de estas tres variables meteorológicas que puede pronosticarse el estado del clima.

Clima	Viento	Presión (p)
	Nubes	Temperatura (t)
	Nieblas/Neblinas	Humedad relativa

Necesidad del pronóstico propio

Dependerá de la calidad de la información que se disponga, o sea de la certeza y precisión de los valores de estas variables y también de la cantidad de esos valores, tanto para un mismo lugar determinado como de las áreas cercanas, lo que permitirá hacer un pronostico mas o menos confiable.

Para el navegante deportivo de vela, es difícil disponer de otra información que la de los instrumentos propios disponibles a bordo, pero para el servicio meteorológico esto es bien factible y por eso su pronóstico tiene bases en información proveniente de un área mayor y resulta normalmente más confiable.

Por esta razón, el navegante trata de proveerse del pronostico, pero no siempre es factible y en oportunidades no es confiable a pesar de todo lo dicho. Y en estos casos el navegante se deberá confecciona su propio pronóstico, como vamos a explicar a continuación.

Análisis de las variables meteorológicas

1- La presión

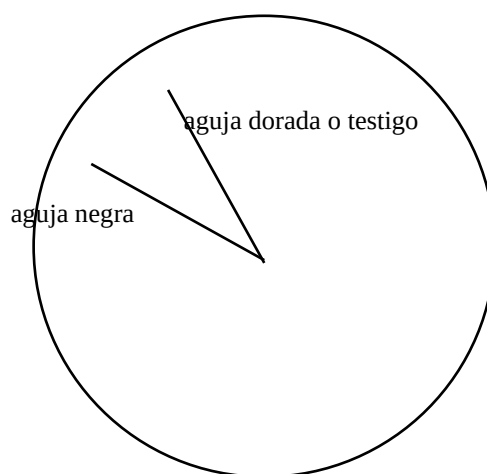
El aire que rodea a la tierra, si bien es un gas muy liviano, tiene un cierto peso, el cual es muy útil conocer pues determina gran parte de los fenómenos meteorológicos que nos afectan. Pero no es el peso sino la presión del mismo lo que nos interesa, aunque físicamente sean lo mismo con deferencia de una constante, pues la presión es el peso de la columna de aire sobre un área unitaria (ie: kg. /cm2).

La presión no es la misma en todos los lugares de la tierra a la vez, es por ellos que existen los vientos, Así las cosas, si conocemos las distribuciones de presión, conocemos los vientos.

Medición de la presión

El aparato para medir presión se denomina “barómetro”, si bien los hay de diferentes tipos, el más usual es el anaeroide. Este tiene una carcasa hermética con una presión de referencia, y dentro se halla un tubo flexible que sensa por su interior la presión real del momento. Además, este tubo acciona el giro de una aguja.

Cuando la presión es alta el tubo tiende a enderezarse y la aguja se mueve en sentido horario (indicando los valores de presión altas), y al revés cuando la presión es baja.



Mientras que la aguja negra indica el valor de la presión, la dorada es usada para contrastar mediciones. Debe colocarse coincidiendo con la negra y anotar la hora y la presión del momento, para unas horas después verificar cuanto se ha movido la aguja negra, y tomar nota del nuevo valor y la hora.

Si bien se puede decir que la presión es alta cuando el tiempo es bueno (poco ventoso y soleado), y también que las presiones bajas están asociadas a tormentas (clima ventoso, nublado y frío), no es en términos generales el valor puntual de presión lo que en realidad interesa sino su tendencia o variación en las últimas horas.

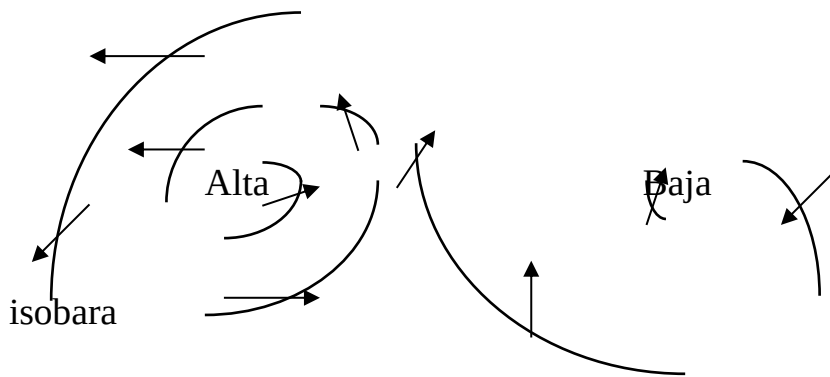
Como criterio de análisis diremos que cuando la presión varía 1 mmb en hora esta vaticinando un cambio de clima. Por la escala del barómetro esta variación es difícil de apreciar, por lo que en la práctica se prefiere tomar como referencia el valor de 3 mmb en 3 horas.

Obviamente cuando esta variación es subiendo, indicará que el clima mejorará sensiblemente, mientras que, si es bajando, el clima va a empeorar y mucho.

También debe notarse el siguiente concepto: cuando la variación de presión es brusca, el cambio de clima efectivamente ocurrirá, pero será pasajero, mientras que cambios de presión más suaves aunque más sostenidos, indican que el nuevo clima perdurará.

Los frentes y centros

Debido a las diferencias de presiones entre distintos lugares de la tierra, se conforman centros de alta y baja presión, de los cuales el de baja absorbe viento emitido por el de alta. Debido a que la tierra gira de O al E, cuando la masa de aire saliente del centro de alta comience a evolucionar hacia el centro de baja lo hará no en una trayectoria rectilínea sino girando primeramente alrededor del centro de alta en sentido antihorario, y luego alrededor del centro de baja en sentido horario.



El desplazamiento de grandes masas de aire se realiza creando en su frente una zona denominada “frente”, el cual puede ser frío, caliente o estacionario según la dinámica entre las masas antiguas y nuevas de aire.

2 - La temperatura

La temperatura tiene incidencia en el clima, así, por ejemplo, durante los meses de verano la presión se ve disminuida y durante el invierno aumentada por que la columna de aire calentada (o enfriada) disminuye (o aumenta) su densidad.

También tiene incidencia sobre la formación de nieblas y neblinas, lo que veremos con más detalle cuando veamos la humedad.

También tiene efecto según la hora del día, creando corrientes que van de la tierra al agua (terral) o viceversa (virazón).

La virazón es un viento que ocurre alrededor de la media noche y sopla del agua hacia la tierra. Es muy manifiesto en las costas uruguayas y se debe a la incidencia del sol, como veremos un poco más adelante.

El terral es al revés, sopla de la tierra hacia el agua y ocurre cerca del mediodía. También se nota mucho más en Uruguay que en Argentina.

¿A qué se deben estos vientos?

Estos vientos, que no se mencionan en ningún pronóstico meteorológico por ser fenómenos locales, o sea solo afectan la banda costera, ocurren porque el sol a lo largo de su carrera diaria irradia tanto el agua como la tierra, pero la tierra se calienta más rápido y también se enfría más rápido, modificando así la columna de aire que tiene encima más que el agua la suya. Así, el aire que se calienta más se elevará y el frío escurrirá por la superficie para ocupar su lugar, con lo que se crea la virazón o el terral.

Medición de la temperatura

Se mide con los conocidos termómetros de líquido, el cual se dilata cuando la temperatura aumenta y se contrae cuando la temperatura disminuye, indicando en una escala graduada la temperatura a que está el líquido según el volumen ocupado en su dilatación.

3- La humedad

La cantidad de agua que en estado de vapor se encuentra en la atmósfera puede crear nubes, nieblas y neblinas.

Usualmente se da en términos de humedad relativa ambiente, lo que significa es la cantidad de agua que hay en ese momento respecto de la máxima que podría haber para esa misma temperatura.

Para entender un poco mejor esto diremos que si se dice que hay un 90% significa qué estamos cerca de la saturación y con un poco mas de agua que entre al ambiente o una reducción en la temperatura causarían alguna forma de precipitación (nubes o nieblas o lluvias) porque el ambiente ya no la puede soportar en forma de vapor.

4- Las nubes

Las nubes son el fenómeno meteorológico más visible y evidente que anuncia claramente cualquier cambio en el clima, de su observación visual el navegante puede obtener importante información sobre cambios meteorológicos.

Hay una variedad importante de nubes, que a continuación trataremos de explicar y correlacionar con el clima, estas se diferencian no solo por su apariencia característica sino también por la mecánica que las ha formado, la que esta íntimamente ligada con el clima.

2 Mecanismos de formación de nubes

1- Nubes por estratificación atmosférica:

Cuando no hay vientos el sol calienta la superficie igual que lo haría con un día ventoso, pero el aire no retira de la zona en un movimiento horizontal, sino que debido al calor que recibe disminuye su densidad.

Para entender el resto del mecanismo debemos primero tener una idea de como recibe el aire el calor del sol: lo recibe por dos mecanismos, uno, debido a la radiación directa del sol (que es muy poco lo que de esta forma se calienta el aire), y otro que se debe a que la tierra al calentarse superficialmente también transmite calor, el cual por conducción a través de las capas de la atmósfera calienta sus capas de aire. Éste último fenómeno es el que más calienta el aire.

El aire caliente se torna más liviano y se eleva, llegando a zonas mas altas, donde el calor reflejado por la superficie de la tierra no hace sentir sus efectos y el aire comienza a bajar su temperatura, o sea se enfría. Esto ocasiona condensación del vapor de agua que siempre esta presente en el aire y forma nubes.

Pero estas nubes, por ser producto de un mecanismo de acción lenta, son consecuentemente de poco espesor, entonces la luz del sol las atraviesa.

Es por este motivo que estas nubes se ven blancas y además el sol sigue llegando a la superficie de la tierra asegurando la continuidad del fenómeno.

Debe notarse que estas nubes son altas, de poco espesor y además pequeñas, su apariencia es como de copos de algodón.

No indican ningún cambio en el clima, el cual puede mantenerse por lo menos 48 horas más sin cambio (o sea, soleado y con poco viento).

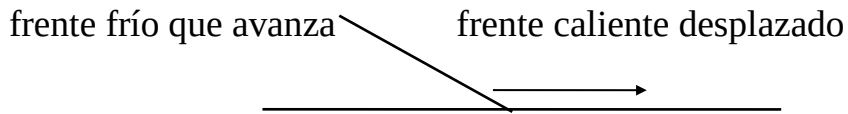
Hay distintos tipos de nubes estratificadas.

2- Por acumulación debido a frentes activos

Este caso es radicalmente distinto del anterior, porque aquí aparece un frente avanzando y creando una dinámica muy activa de vientos.

Cuando un frente avanza, y el ejemplo típico es el del frente frío que desplaza una masa de aire caliente y al hacerlo actúa como una cuña, es decir que al ser

mas pesado se mete por debajo de aquel, y la parte mas cercana a la tierra se mete primero.



En la zona que separa los dos frentes la masa de aire caliente toma contacto con la fría y comienza a condensar, pero también a elevarse rápidamente. Esto forma nubes con gran desarrollo vertical, que son características porque en su base el sol no es visible y esta es oscura, negra. Estas nubes reciben el nombre de cumulus e identifican cambios de clima y preanuncian vientos. Su formación estuvo asociada a viento, y desaparecen cuando estos hayan pasado, su presencia siempre está asociada a vientos.

5- Vientos locales

Los vientos pueden soplar de cualquier dirección, pero siempre hay en cada zona del planeta direcciones predominantes, con características peculiares y repetidas sistemáticamente con cierto orden.

En la zona del río de la plata, que es la que nos interesa más hay tres vientos característicos:

- 1- Norte
- 2- Pampero
- 3- Sudeste

Análisis de los vientos:

1- Norte:

Es un viento que, obviamente, sopla del norte, pero además tiene las siguientes características:

Cuando empieza a soplar del N el clima esta frío, seco y despejado. El N puede durar alrededor de 48 horas, a lo largo de las cuales la intensidad del viento va aumentando y si bien al principio esta despejado, puede aparecer cirrustratus o similares.

Por la dirección de que sopla no levanta mucha ola en el río porque viene de la zona del Delta y Uruguay, y ni siquiera lo hace a lo largo de toda la costa uruguaya, por que allí es viento de tierra.

La humedad a lo largo del N va en aumento y la presión en descenso, lo que da origen al siguiente fenómeno:

2- Pampero:

El pampero es un viento que sopla del sud oeste y continua al N, es un viento frío, con lluvia y que pasa rápidamente.

Cuando el N va llegando a las 48 horas de haber empezado, y se dan las condiciones en la Patagonia de un centro de alta presión, se forma sobre la Patagonia un frente frío que avanza muy rápidamente hacia el noreste.

Este frente frío, por el mecanismo ya explicado, forma delante del mismo una barrera de nubes tipo cúmulus, de importante desarrollo vertical, denominadas cúmulos nimbus. La apariencia en la base de éstas es como la de un gran cigarro negro que se abate sobre la ciudad.

A medida que el pampero avanza desde el SO, el viento que originariamente era norte comienza a rotar al E y a disminuir suavemente su intensidad, hasta

que en un momento llega al mínimo de la intensidad que habrá de alcanzar, y lo hace justo antes de empezar a soplar el viento del SO.

Cuando comienza a soplar el pampero del SO, lo hace con gran intensidad, hasta 120 km/h, pero eso no durará mucho, el pico de intensidad del pampero no supera normalmente los 30 minutos.

El navegante que se encuentre el río cuando este fenómeno tenga lugar, verá en primer término el cigarro (formación de cúmulos nimbus al SO) unas 4 horas antes de soplar el pampero.

Esto le dará tiempo para pensar en buscar un refugio en algún puerto que, aunque sea alternativo y no previsto originalmente, con seguridad lo buscará con anhelo.

Cuando el frente avanza, el cigarro también. A medida que esto ocurre el viento, como se dijo, bornea y afloja algo. Pero el anuncio final antes de que se largue fuerte el viento (sifonazo), lo dará el mismo viento. Cuando el viento ya se halla puesto del O, hará una encalmada previa, y tras la cual el navegante solo dispondrá de menos de 10 o 15 minutos para prepararse para cuando el viento cargue con firmeza sobre las velas.

En esos minutos se debe achicar paño, cerrar esclusas y tambuchos, afirmar todo lo suelto y ponerse los trajes de agua.

Cuando cargue el viento sólo le restará confiar en el barco.

Luego del sifonazo inicial, puede ocurrir que el pampero dure hasta 10 ó 12 horas, pero ya con menos intensidad (20 o 25 nudos), pero muchas veces, pasa el frente y detrás queda y ida soleada y con poco viento (eso sí: siempre con algún barco pidiendo auxilio por no haber recibido el pampero con las debidas precauciones).

3- Sudeste

Es un viento del mar, que además de frío trae mucha ola al río y eleva la altura del mismo causando serias inundaciones.

Este viento comienza suavemente, por ejemplo, luego de un pampero, y va aumentando progresivamente con el tiempo, llegando a durar 2 y 4 días.

Es común que traiga lluvias, por eso se ven cúmulos que causan una sensación de techo muy bajo.

Piense un minuto que Ud. se encuentra navegando en esta condición, es decir, frío, lluvia, poca visibilidad y olas. Ud. sentirá estar en un temporal, aunque solo soplen 25 nudos.

Luego de esto, nuevamente aparece el sol, el cielo despejado y comienza nuevamente el mecanismo N-Pampero-SE descripto.

3- NEBLINAS Y NIEBLAS

Son el resultado de la condensación del vapor de agua que hay en la atmósfera, debido a una baja en la temperatura de la misma como la que se da antes del amanecer.

En el río las nieblas son muy densas en los meses de julio y agosto principalmente, en las cuales no se ve mas allá de 1 km.

Rara vez se continúan mas allá de la salida del sol, y cuando lo hacen desaparecen a eso de las 11 AM.

Debe tenerse cuidado en invierno, pues teniendo la humedad y temperatura antes del anochecer se pueden predecir con facilidad si se dispone de una tabla de condensación del vapor de agua, como las que se pueden observar en cualquier libro de termodinámica, de los que se recomienda el Garcia (Termodinámica técnica).

4- La escala de vientos

A continuación, presentamos la escala de vientos, conocida como escala Beaufort, junto con la de marejada indicando referencias en tierra firme y mar para que el lector se ubique en la situación correspondiente.

Escala	viento (Ns)	Tierra	Mar	altura de ola	Mar
0	0	Humo sube vertical	Espejado	0	0
1	1 a 3	Humo indica viento	Muy pequeñas olas	0 a 0,1	1
2	4 a 6	Siente en la cara	Olas no rompen	0,1 a 0,5	2
3	7 a 10	Despliega banderas	Empiezan a romper	0,5 a 1	2
4	11 a 16	Levanta polvo y hojas	Olas con corderos	1 a 1,25	3
5	17 a 21	Balancea arbustos	Olas con rociones	1,25 a 2,5	4
6	22 a 27	Agita grandes ramas	Grandes c/espuma	2,5 a 4	5
7	28 a 33	Agita arboles	Rompen c/vetas	4 a 6	6
8	34 a 40	Rompen ramas	Grandes olas	6 a 9	7
9	41 a 47	Daña estructuras	Grandes y rompen	9 a 11	7
10	48 a 55	Daños serios en tierra	Mar blanca	11 a 14	8

5- Las mareas

Las mareas, o flujos y reflujos debidos al movimiento de la luna principalmente, duran unas 6 h.
Es fácil conocer el estado de marea si se tiene una tabla de mareas, pero los valores que allí figuren pueden diferir de los reales debido al efecto del viento. A fin de concocer esas modificaciones deberá pedirse esa información a la Prefectura.
El cálculo de la profundidad en función del estado de marea se explicará con detalle en los temas referentes al manejo de las cartas.

Cuestionario de autoevaluación

¿Se me anima con otro cuestionario, todavía?

- 1- ¿Cuáles son las 5 variable meteorológicas que consideramos a fin de
estimar el clima?

- 2- ¿Cómo analizamos los valores de la presión en relación con el clima?

- 3- Cómo afecta el sol. ¿Explique que son el terral y la virazón?

- 4- ¿Qué tipos de nubes están asociadas a la presencia de vientos?

- 5- Qué es una niebla o neblina. ¿Cómo se forma y como desaparece?

- 6- ¿Qué es un nortazo?

- 7- ¿Qué es un pampero?

- 8- ¿Qué es una sudestada?

- 9- ¿Por qué la sudestada levanta ola?

- 10-. ¿Cuál es el instrumento meteorológico más importante de uso habitual en
la náutica?

